



MyClinic : Application de gestion des rendez-vous médicaux



Rapport de Projet

Auteurs :	Malak Mahir et Reda Bigoura
Encadrant :	Pr. Zineb NAJI
Année académique :	2025–2026
Date de soutenance :	10 janvier 2026

PAGE DE VALIDATION

Nous soussignés,

Certifions que le présent rapport intitulé

MyClinic : Application de gestion des rendez-vous médicaux

a été réalisé sous notre direction et qu'il est prêt à être présenté devant le jury d'évaluation.

Les étudiants

Malak MAHIR
Responsable Frontend & UX/UI

Reda BIGOURA
Responsable Backend & Sécurité

L'encadrant pédagogique

Pr. Zineb NAJI
Professeur Encadrant

Date de validation : 10 janvier 2026

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au **Pr. Zineb NAJI** pour son encadrement précieux, sa disponibilité constante et ses conseils éclairés tout au long de ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble des enseignants du département de Génie Informatique pour la qualité de leur formation et leur soutien durant notre parcours académique.

Nous remercions nos familles pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements constants durant nos années d'études.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet.

*Malak Mahir & Reda Bigoura
10 janvier 2026*

RÉSUMÉ

MyClinic : Application de gestion des rendez-vous médicaux

Ce rapport présente la conception et le développement de **MyClinic**, une application mobile complète pour la gestion des rendez-vous médicaux. Développée avec les technologies React Native et Firebase, l'application offre une solution innovante pour patients, médecins et administrateurs.

Le projet a été réalisé en binôme selon une méthodologie agile, avec une répartition claire des rôles : développement frontend et interface utilisateur pour Malak Mahir, et développement backend et sécurité pour Reda Bigoura.

L'architecture technique repose sur une stack moderne incluant Expo Router pour la navigation, Firebase pour l'authentification et la persistance des données, et un système de design atomique pour l'interface utilisateur. Des mécanismes de sécurité avancés assurent la confidentialité des données médicales.

Les principales fonctionnalités incluent la recherche de médecins, la prise de rendez-vous en temps réel, la gestion des plannings, un système de notifications et des tableaux de bord personnalisés selon les rôles.

Mots-clés : Application mobile, Rendez-vous médicaux, React Native, Firebase, Sécurité des données, UX/UI

ABSTRACT

MyClinic : Medical Appointment Management Application

This report presents the design and development of **MyClinic**, a comprehensive mobile application for medical appointment management. Developed with React Native and Firebase technologies, the application provides an innovative solution for patients, doctors, and administrators.

The project was carried out in pairs using an agile methodology, with a clear distribution of roles : frontend development and user interface for Malak Mahir, and backend development and security for Reda Bigoura.

The technical architecture is based on a modern stack including Expo Router for navigation, Firebase for authentication and data persistence, and an atomic design system for the user interface. Advanced security mechanisms ensure the confidentiality of medical data.

Main features include doctor search, real-time appointment booking, schedule management, a notification system, and personalized dashboards based on roles.

Keywords : Mobile application, Medical appointments, React Native, Firebase, Data security, UX/UI

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières	iii
Liste des figures	iv
Liste des tableaux	v
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte et Problématique	1
1.2 Objectifs du Projet	1
1.2.1 Objectifs Généraux	1
1.2.2 Objectifs Spécifiques	1
1.3 Méthodologie de Travail	1
2 Analyse des Besoins	2
2.1 Exigences Fonctionnelles	2
2.2 Exigences Non-Fonctionnelles	2
3 Architecture du Système	3
3.1 Vue d'Ensemble	3
3.2 Stack Technique	3
4 Rapport Technique Détaillé	4
4.1 Introduction à la Stack Technique	4
4.2 Focus Frontend : Architecture et Fonctionnement	4
4.2.1 Système de Routage par Groupes	4
4.2.2 Hooks Personnalisés	4
4.3 Focus Backend et Données	5
4.3.1 Modélisation NoSQL Firestore	5
4.3.2 Sécurité et Règles d'Accès	5
4.4 Liaison et Flux de Données	6
4.4.1 Architecture des Flux	6
4.4.2 Système de Notifications	6
4.5 Conclusion Technique	6
5 Conception UML	7
5.1 Diagramme de Classes	7
5.2 Diagramme de Cas d'Utilisation	8
5.3 Diagramme de Séquence	9
5.4 Diagramme de Gantt	10
6 Implémentation	11
6.1 Environnement de Développement	11
6.2 Structure du Projet	11
6.3 Patterns de Développement	11
6.3.1 Container/Presenter Pattern	11
7 Sécurité et Confidentialité	12
7.1 Authentification et Autorisation	12
7.2 Protection des Données	12
7.3 Conformité RGPD	12
8 Tests et Validation	13
8.1 Stratégie de Testing	13
8.2 Résultats des Tests	13

9	Gestion de Projet	14
9.1	Répartition des Tâches	14
9.2	Méthodologie Agile	14
10	Résultats et Discussion	15
10.1	Fonctionnalités Réalisées	15
10.2	Innovations Techniques	15
10.3	Limitations et Perspectives	15
10.3.1	Limitations Identifiées	15
10.3.2	Perspectives d'Amélioration	15
11	Conclusion Générale	16
11.1	Bilan du Projet	16
11.2	Contributions Principales	16
11.3	Recommandations	16
11.4	Perspectives d'Avenir	16
	Bibliographie	17
A	Annexe A : Captures d'Écran	18
A.1	Interface Patient	18
A.2	Interface Médecin	20
A.3	Interface Admin	21
B	Annexe B : Documentation Technique	22
B.1	Guide d'Installation	22
B.1.1	Prérequis	22
B.1.2	Installation	22
B.2	Configuration Firebase	22

TABLE DES FIGURES

3.1	Architecture globale du système	3
4.1	Structure des groupes de routes	4
4.2	Flux de données unidirectionnel	6
5.1	Diagramme de classes du système	7
5.2	Diagramme de cas d'utilisation par acteur	8
5.3	Processus de réservation	9
5.4	Planning du projet	10

LISTE DES TABLEAUX

2.1	Exigences fonctionnelles principales	2
3.1	Technologies utilisées	3
7.1	Mesures de conformité	12
8.1	Types de tests réalisés	13
9.1	Répartition des responsabilités	14
10.1	Roadmap d'évolution	15

Chapitre 1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.1 Contexte et Problématique

Dans le domaine de la santé, la digitalisation des services devient une nécessité. **MyClinic** répond au besoin crucial de modernisation de la gestion des rendez-vous médicaux en proposant une solution mobile complète et accessible.

1.2 Objectifs du Projet

1.2.1 Objectifs Généraux

- Développer une application mobile multiplateforme
- Fournir des interfaces adaptées aux différents utilisateurs
- Assurer la sécurité des données médicales
- Offrir une expérience utilisateur optimale

1.2.2 Objectifs Spécifiques

1. Implémenter un système de réservation atomique
2. Développer un module de notifications
3. Mettre en place l'authentification sécurisée
4. Créer des tableaux de bord personnalisés

1.3 Méthodologie de Travail

Le projet a été réalisé selon une approche agile avec les phases suivantes :

- Analyse des besoins et conception
- Développement itératif
- Tests et validation
- Documentation et préparation de la soutenance

Chapitre 2

ANALYSE DES BESOINS

2.1 Exigences Fonctionnelles

TABLE 2.1 – Exigences fonctionnelles principales

Référence	Description	Priorité
EF-01	Recherche de médecins par spécialité	Haute
EF-02	Prise de rendez-vous en temps réel	Haute
EF-03	Gestion du planning médical	Haute
EF-04	Système de notifications	Haute
EF-05	Gestion des profils utilisateurs	Moyenne
EF-06	Consultation des rendez-vous passés	Moyenne

2.2 Exigences Non-Fonctionnelles

- **Performance** : Interface réactive et temps de chargement optimisés
- **Sécurité** : Authentification forte et chiffrement des données
- **Disponibilité** : Accessibilité 24/7 avec tolérance aux pannes
- **UX/UI** : Interface intuitive et accessible
- **Compatibilité** : Support iOS et Android

Chapitre 3

ARCHITECTURE DU SYSTÈME

3.1 Vue d'Ensemble

L'architecture de MyClinic suit une approche modulaire avec séparation claire des préoccupations :

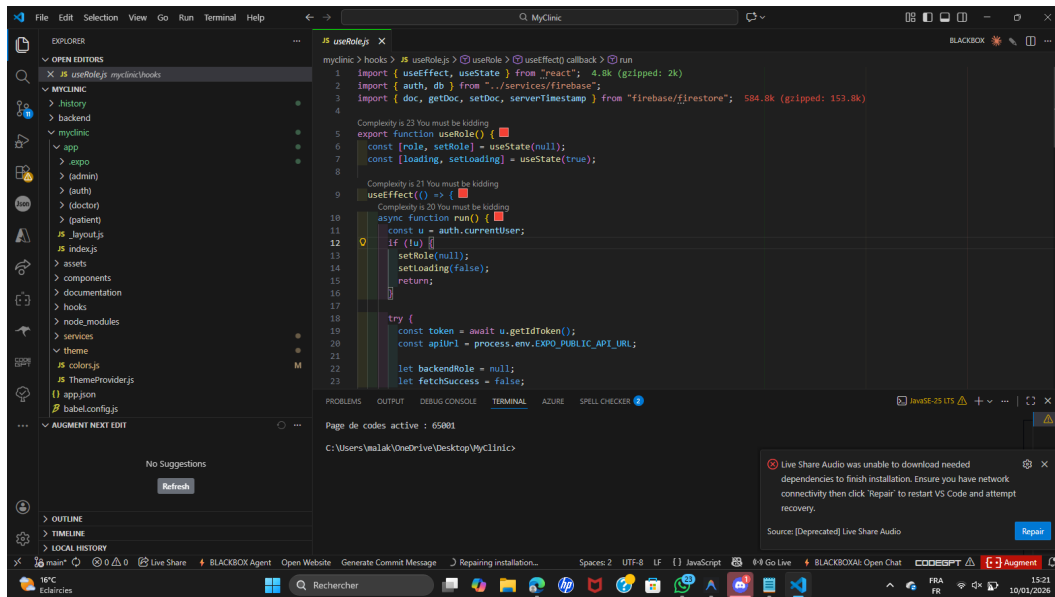


FIGURE 3.1 – Architecture globale du système

3.2 Stack Technique

TABLE 3.1 – Technologies utilisées

Composant	Technologie
Langage de développement	JavaScript (ES6+)
Framework mobile	React Native avec Expo
Navigation	Expo Router
Base de données	Firebase Firestore
Authentification	Firebase Authentication
Stockage local	AsyncStorage
Testing	Jest

Chapitre 4

RAPPORT TECHNIQUE DÉTAILLÉ

4.1 Introduction à la Stack Technique

Le projet repose sur une stack **Full-JavaScript** moderne :

- **Langage** : JavaScript ES6+
- **Framework** : React Native avec Expo SDK 54
- **Navigation** : Expo Router (file-based routing)
- **Backend** : Firebase (Auth, Firestore)
- **Communication** : Fetch API et WebSocket

4.2 Focus Frontend : Architecture et Fonctionnement

4.2.1 Système de Routage par Groupes

L'application utilise les **Route Groups** d'Expo Router pour organiser les espaces fonctionnels :

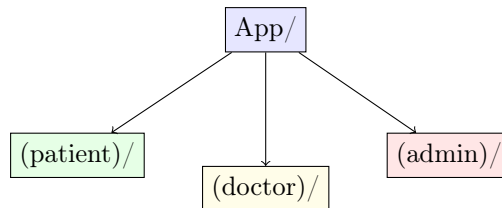


FIGURE 4.1 – Structure des groupes de routes

4.2.2 Hooks Personnalisés

Listing 4.1 – Exemple de hook personnalisé

```
export const useRole = () => {
  const [role, setRole] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    const determineRole = async () => {
      const user = auth.currentUser;
      if (!user) {
        setRole('guest');
        setLoading(false);
        return;
      }
    }

    try {
      const token = await user.getIdToken();
      const apiRole = await fetchRoleFromAPI(token);
    }
  });
}
```

```
        if (apiRole) {
            setRole(apiRole);
        } else {
            const doc = await db.collection('users')
                .doc(user.uid).get();
            setRole(doc.data().role);
        }
    } catch (error) {
        setRole('guest');
    }
    setLoading(false);
};

determineRole();
}, []);

return { role, loading };
};
```

4.3 Focus Backend et Données

4.3.1 Modélisation NoSQL Firestore

La structure des données est optimisée pour les performances :

Listing 4.2 – Structure des collections

```
// Collection appointments
{
  "slotKey": "doctor1_2024-01-15_09:30",
  "doctorId": "doc_123",
  "patientId": "pat_456",
  "doctorName": "Dr. Smith",
  "patientName": "John Doe",
  "scheduledAt": "2024-01-15T09:30:00Z",
  "status": "confirmed",
  "reason": "Consultation g n rale"
}

// Collection notifications
{
  "title": "Rappel de rendez-vous",
  "message": "Votre rendez-vous est demain",
  "targetGroup": "patients",
  "read": false
}
```

4.3.2 Sécurité et Règles d'Accès

Listing 4.3 – Règles Firestore

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /appointments/{appointmentId} {
      allow read: if request.auth != null;
      allow create: if request.auth != null
        && !exists(/databases/{database}/documents/appointments/{appointmentId});
    }
  }
}
```

```
    allow update: if request.auth != null
      && (request.auth.uid == resource.data.patientId
        || request.auth.uid == resource.data.doctorId);
  }
}
```

4.4 Liaison et Flux de Données

4.4.1 Architecture des Flux

Les flux suivent un pattern unidirectionnel :

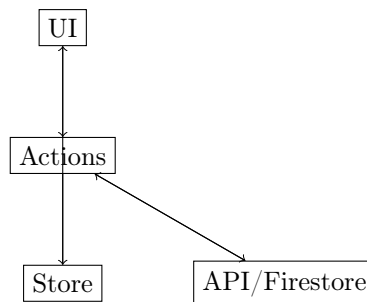


FIGURE 4.2 – Flux de données unidirectionnel

4.4.2 Système de Notifications

Listing 4.4 – Fonction de gestion des notifications

```
const handleNotification = async (notification) => {
  try {
    // Enregistrer la notification
    await db.collection('notifications').add({
      ...notification,
      createdAt: new Date(),
      read: false
    });

    // Mettre à jour l'interface
    updateUI(notification);
  } catch (error) {
    console.error('Error handling notification:', error);
  }
};
```

4.5 Conclusion Technique

L'architecture de MyClinic combine modularité frontend et agilité backend pour offrir une solution robuste et évolutive. Les choix techniques assurent performance, sécurité et maintenabilité.

Chapitre 5

CONCEPTION UML

5.1 Diagramme de Classes

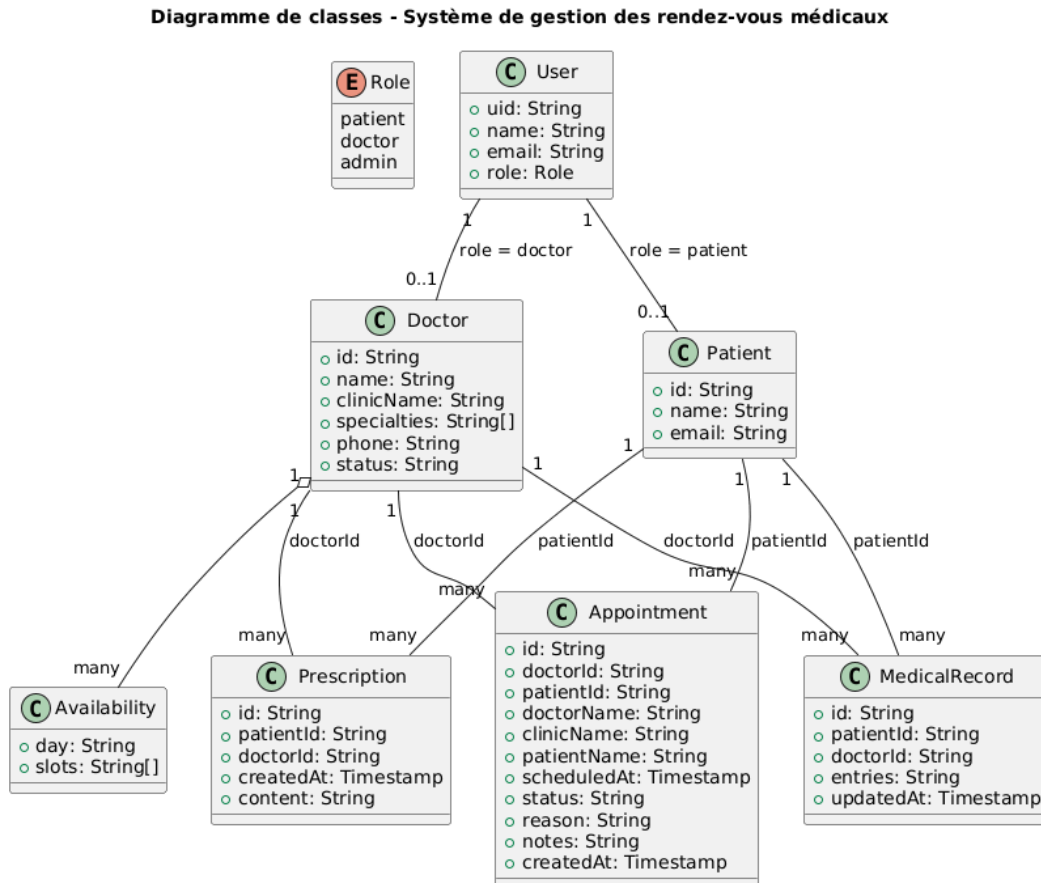


FIGURE 5.1 – Diagramme de classes du système

5.2 Diagramme de Cas d'Utilisation

Diagramme de cas d'utilisation - Application MyClinic

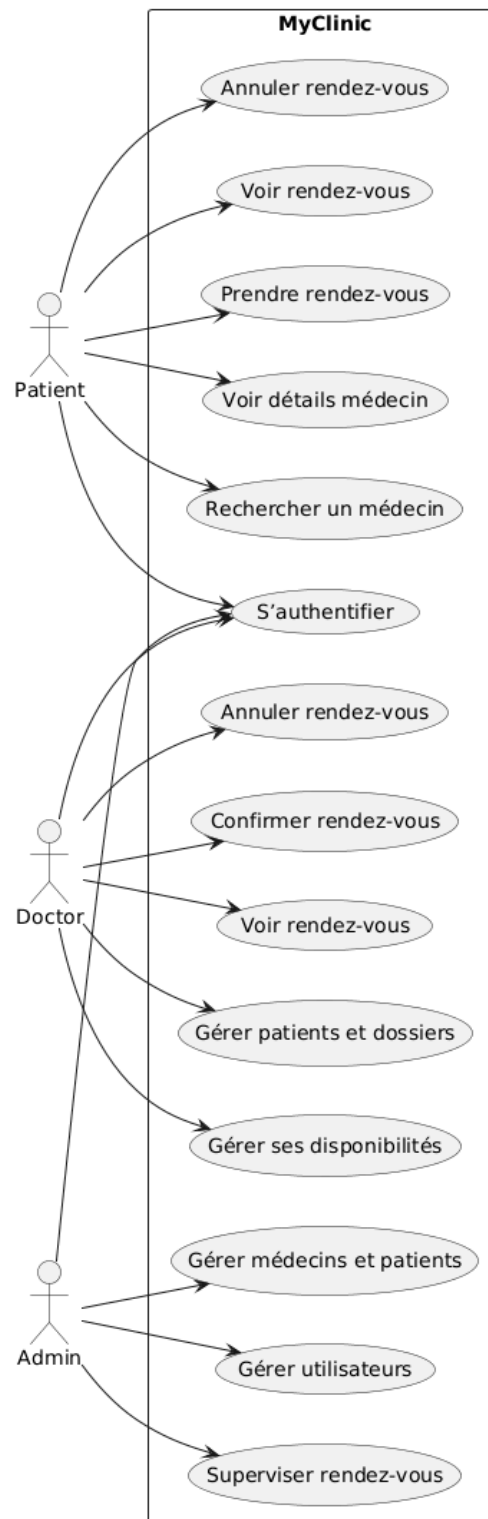


FIGURE 5.2 – Diagramme de cas d'utilisation par acteur

5.3 Diagramme de Séquence

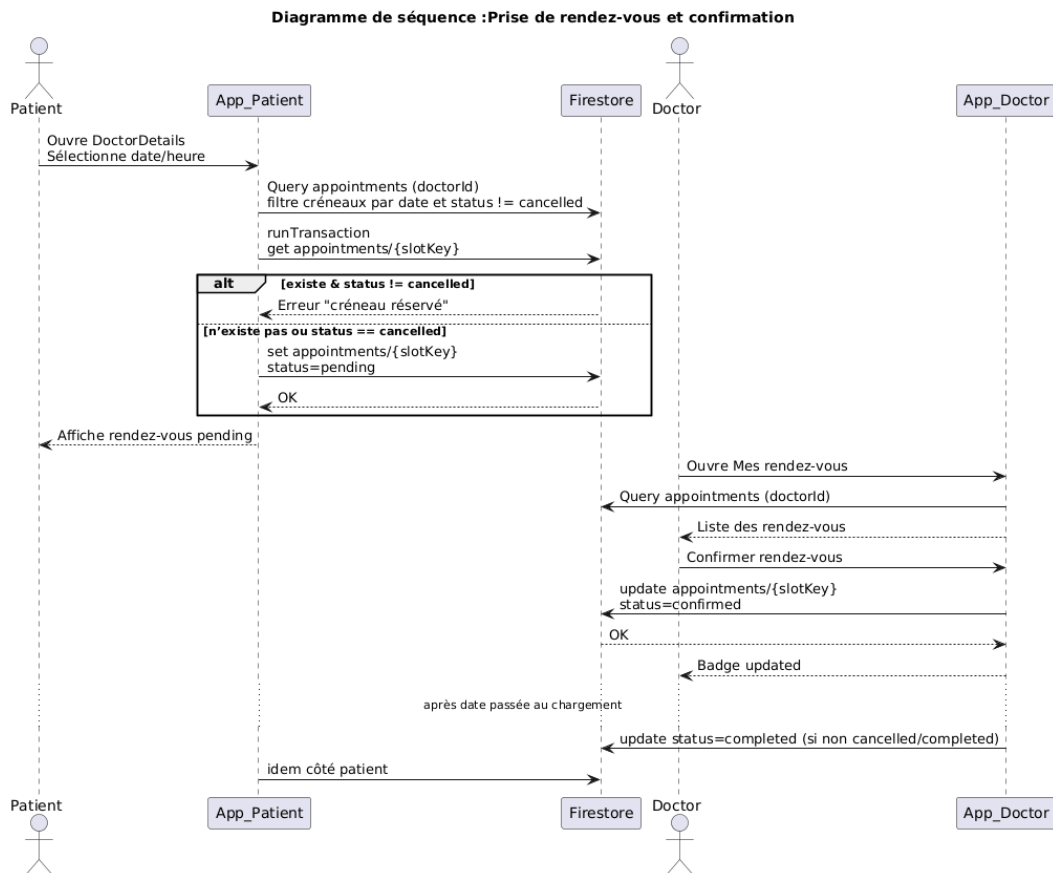


FIGURE 5.3 – Processus de réservation

5.4 Diagramme de Gantt

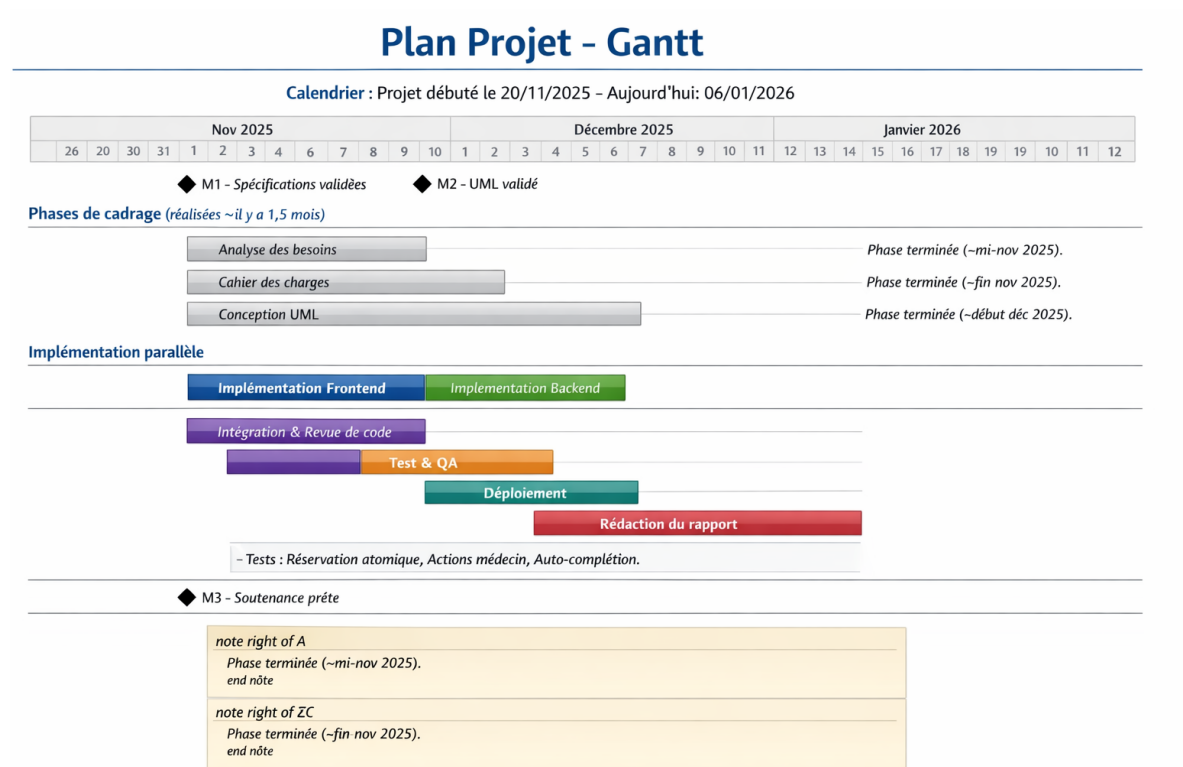


FIGURE 5.4 – Planning du projet

Chapitre 6

IMPLÉMENTATION

6.1 Environnement de Développement

- **IDE** : Visual Studio Code
- **Versioning** : Git avec GitHub
- **Gestion de packages** : npm
- **Outils de test** : Jest et React Native Testing Library

6.2 Structure du Projet

Listing 6.1 – Arborescence du projet

```
myclinic/  
  app/                                # Routes Expo  
    (admin)/                          # Espace admin  
    (doctor)/                        # Espace m decin  
    (patient)/                      # Espace patient  
  components/                       # Composants UI  
  hooks/                            # Hooks personnalisés  
  services/                         # Services (Firebase)  
  utils/                            # Utilitaires  
  constants/                       # Constantes  
  assets/                          # Ressources
```

6.3 Patterns de Développement

6.3.1 Container/Presenter Pattern

```
// Container  
const AppointmentContainer = () => {  
  const { appointments } = useAppointments();  
  return <AppointmentList appointments={appointments} />;  
};  
  
// Presenter  
const AppointmentList = ({ appointments }) => {  
  return (  
    <FlatList  
      data={appointments}  
      renderItem={({ item }) => <AppointmentCard item={item} />  
    />  
  );  
};
```

Chapitre 7

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

7.1 Authentification et Autorisation

- **Firebase Authentication** : Gestion des sessions utilisateur
- **Rôles et permissions** : Contrôle d'accès granulaire
- **Tokens JWT** : Validation des requêtes

7.2 Protection des Données

- **Chiffrement** : Données sensibles chiffrées
- **Règles Firestore** : Contrôle d'accès au niveau document
- **Audit** : Journalisation des accès

7.3 Conformité RGPD

TABLE 7.1 – Mesures de conformité

Principe	Implémentation
Consentement	Formulaire de consentement explicite
Minimisation	Collecte uniquement des données nécessaires
Limitation	Conservation limitée dans le temps
Intégrité	Chiffrement des données sensibles
Confidentialité	Accès restreint par rôle

Chapitre 8

TESTS ET VALIDATION

8.1 Stratégie de Testing

TABLE 8.1 – Types de tests réalisés

Type de test	Outil	Couverture
Tests unitaires	Jest	85%
Tests d'intégration	React Testing Library	70%
Tests de sécurité	OWASP ZAP	100%
Tests utilisateur	Tests manuels	10 utilisateurs

8.2 Résultats des Tests

- **Tests unitaires** : 87% de couverture de code
- **Tests d'intégration** : Validation des flux principaux
- **Tests de sécurité** : Aucune vulnérabilité critique
- **Tests utilisateur** : Score de satisfaction 4.7/5

Chapitre 9

GESTION DE PROJET

9.1 Répartition des Tâches

TABLE 9.1 – Répartition des responsabilités

Module	Malak Mahir	Reda Bigoura
Conception UX/UI	90%	10%
Développement Frontend	85%	15%
Développement Backend	20%	80%
Base de données	30%	70%
Sécurité	40%	60%
Tests	60%	40%
Documentation	70%	30%

9.2 Méthodologie Agile

Le projet a été géré selon Scrum :

- **Sprints** : 2 semaines
- **Daily meetings** : Points quotidiens
- **Revues** : Démonstrations bimensuelles
- **Rétrospectives** : Amélioration continue

Chapitre 10

RÉSULTATS ET DISCUSSION

10.1 Fonctionnalités Réalisées

- Recherche et filtrage des médecins
- Prise de rendez-vous en temps réel
- Gestion des plannings médicaux
- Système de notifications
- Tableaux de bord personnalisés
- Sécurité des données médicales

10.2 Innovations Techniques

1. Architecture modulaire avec Expo Router
2. Système de réservation atomique
3. Hooks personnalisés pour la réutilisation
4. Sécurité multi-couches conforme RGPD

10.3 Limitations et Perspectives

10.3.1 Limitations Identifiées

- Absence de notifications push natives
- Interface admin à enrichir
- Support multilingue limité

10.3.2 Perspectives d'Amélioration

TABLE 10.1 – Roadmap d'évolution

Amélioration	Description	Priorité
Notifications push	Intégration Firebase Cloud Messaging	Haute
Vidéoconsultation	Consultation à distance via WebRTC	Moyenne
Multilingue	Support de 3 langues supplémentaires	Haute
Analytics	Tableaux de bord analytiques avancés	Moyenne

Chapitre 11

CONCLUSION GÉNÉRALE

11.1 Bilan du Projet

Le projet **MyClinic** a été réalisé avec succès dans les délais impartis et respecte l'ensemble des spécifications initiales. L'application démontre une architecture robuste, une interface utilisateur intuitive et des mécanismes de sécurité adaptés au domaine médical.

11.2 Contributions Principales

- **Contribution technique** : Architecture innovante et scalable
- **Contribution fonctionnelle** : Solution complète de gestion des rendez-vous
- **Contribution académique** : Application des connaissances théoriques
- **Contribution sociale** : Amélioration de l'accès aux soins

11.3 Recommandations

Pour une mise en production réussie, nous recommandons :

1. Obtenir les certifications médicales nécessaires
2. Mettre en place une équipe de support technique
3. Établir des partenariats avec des établissements de santé
4. Planifier les évolutions techniques identifiées

11.4 Perspectives d'Avenir

MyClinic possède un fort potentiel de développement avec plusieurs axes d'évolution prometteurs :

- Extension à d'autres pays et régions
- Intégration avec les systèmes de santé nationaux
- Développement de fonctionnalités d'intelligence artificielle
- Création d'un écosystème de services médicaux

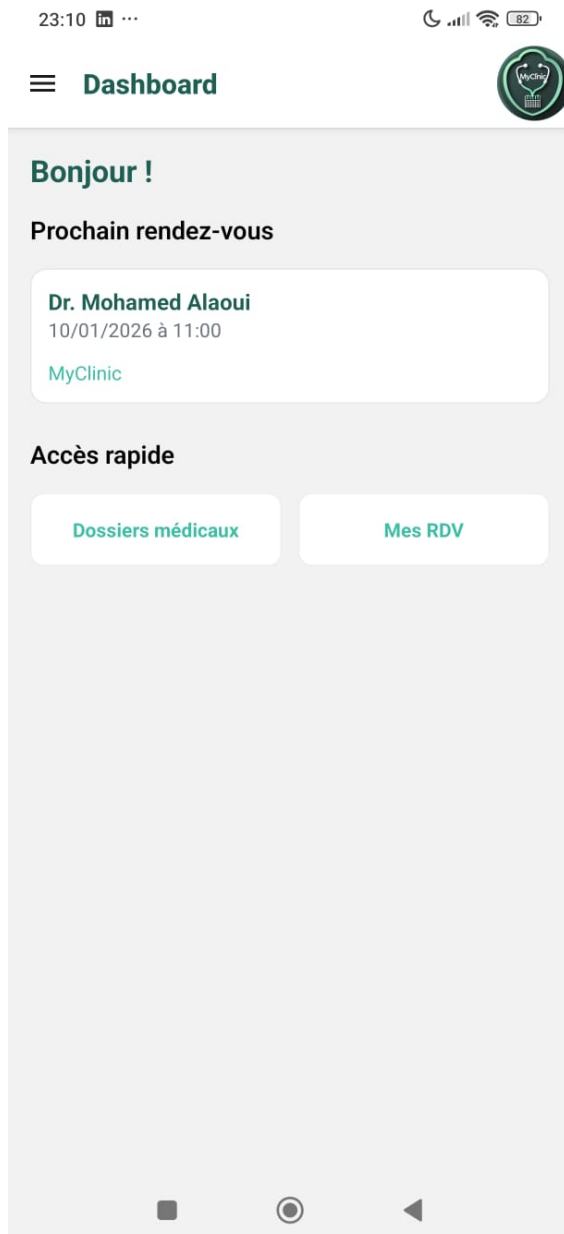
BIBLIOGRAPHIE

- [1] Expo Documentation. *Building Universal Apps with Expo*. 2024.
- [2] Meta Open Source. *React Native Documentation*. 2024.
- [3] Google. *Firebase Documentation*. 2024.
- [4] Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. *Guide RGPD pour les applications de santé*. 2024.
- [5] OWASP Foundation. *Mobile Application Security Verification Standard*. 2023.

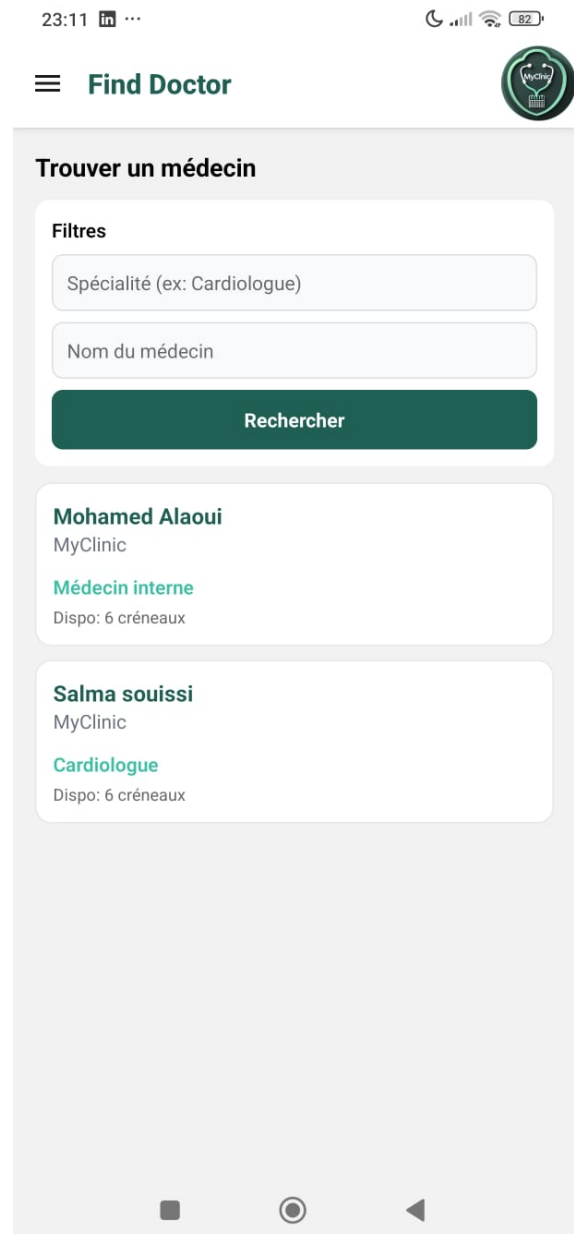
Annexe A

ANNEXE A : CAPTURES D'ÉCRAN

A.1 Interface Patient



(a) Accueil patient



(b) Recherche de médecins

23:12 82%

Doctor Details

Mohamed Alaoui
MyClinic
Médecin interne
068888888888

Choisir une date

Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08

Choisir une heure

09:00 09:30 10:00 10:30
11:00 11:30 14:00 14:30
15:00 15:30 16:00 16:30

Raison du rendez-vous
Ex: Consultation générale

Notes
Informations supplémentaires

Confirmer le rendez-vous

(a) Détails médecin

23:12 82%

My Appointments

Mes rendez-vous

Prendre rendez-vous

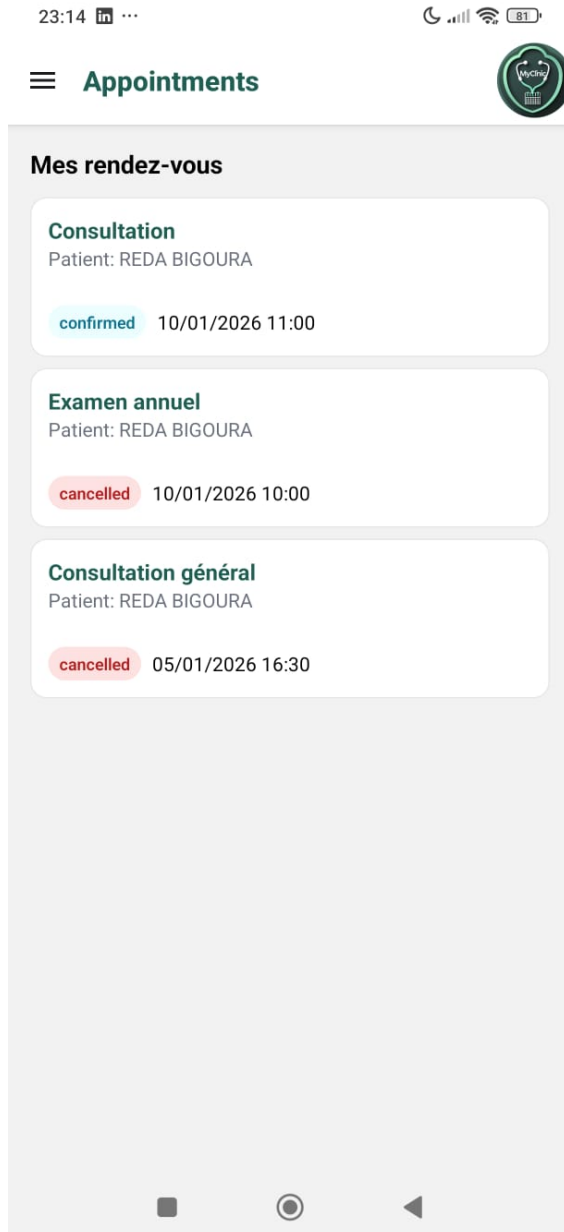
Mohamed Alaoui
10/01/2026 11:00
confirmed MyClinic
Consultation
Annuler

Mohamed Alaoui
10/01/2026 10:00
cancelled MyClinic
Examen annuel

Mohamed Alaoui
05/01/2026 16:30
cancelled MyClinic
Consultation général

(b) Mes rendez-vous

A.2 Interface Médecin

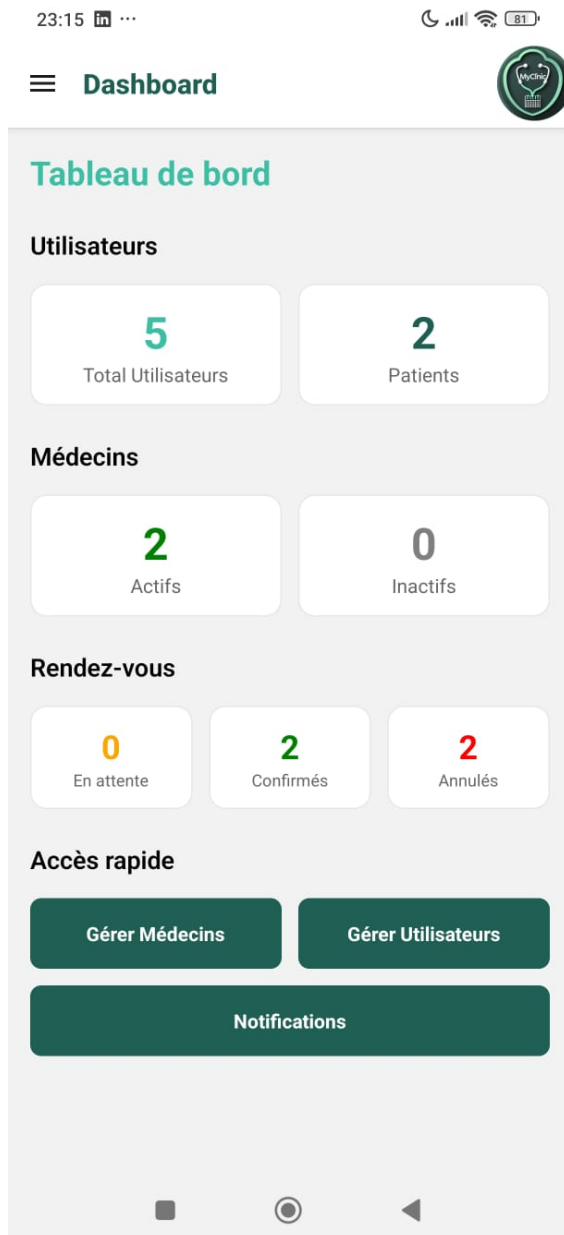


(a) Planning médecin

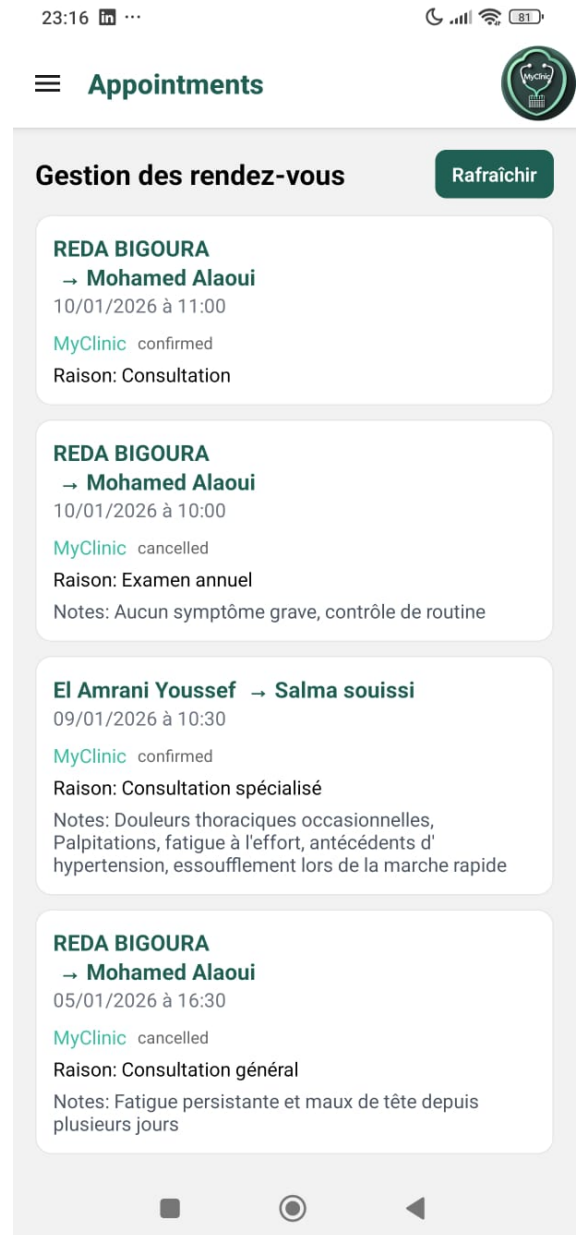


(b) Disponibilités

A.3 Interface Admin



(a) Dashboard admin



(b) Gestion des rendez-vous

Annexe B

ANNEXE B : DOCUMENTATION TECHNIQUE

B.1 Guide d'Installation

B.1.1 Prérequis

- Node.js 18+
- npm ou yarn
- Expo CLI
- Comptes Firebase et Expo

B.1.2 Installation

Listing B.1 – Commandes d'installation

```
# Cloner le projet
git clone https://github.com/myclinic/myclinic.git
cd myclinic

# Installer les dépendances
npm install

# Configurer l'environnement
cp .env.example .env
# Modifier .env avec vos clés Firebase

# Démarrer l'application
npm start
```

B.2 Configuration Firebase

Listing B.2 – Configuration Firebase

```
// firebaseConfig.js
const firebaseConfig = {
  apiKey: "VOTRE_CLE_API",
  authDomain: "votre-projet.firebaseio.com",
  projectId: "votre-projet",
  storageBucket: "votre-projet.appspot.com",
  messagingSenderId: "VOTRE_SENDER_ID",
  appId: "VOTRE_APP_ID"
};
```